

فعالیت

۱- در جدول زیر تعدادی عدد داده شده و حاصل ضرب آنها در توان‌های 10^0 یا حاصل تقسیم آنها بر توان‌های 10^0 خواسته شده است. جاهای خالی را پر کنید و توضیح دهید که هنگام ضرب یا تقسیم، مکان ممیز چگونه تغییر می‌کند؟

تقسیم بر	ضرب در	تقسیم بر	ضرب در	تقسیم بر	ضرب در	تقسیم بر	ضرب در	تقسیم بر	ضرب در	عدد
10^5	10^5	10^4	10^4	10^3	10^3	10^2	10^2	10^1	10^1	
										۱۵
										2×10^0
										$3/9$

۲- سرعت نور $300,000,000$ متر بر ثانیه است. فاصله‌ای که نور در 100 ساعت می‌پیماید، چند متر است؟ راه‌حل این مسئله در ادامه داده شده است. آن را کامل کرده، توضیح دهید که پاسخ چگونه به دست آمده است.

فاصله‌ای که نور در 100 ساعت می‌پیماید $= 300,000,000 \times 360,000$ ثانیه $= 360,000$ ساعت

واضح است که ضرب دو عدد بالا به این صورت دشوار است. در محاسبات ریاضی ابتدا هر کدام از این عددها را به صورت یک عدد اعشاری مثبت با یک رقم صحیح در توانی از عدد 10 نمایش می‌دهند که آن را «نماد علمی» آن عدد می‌گویند؛ بنابراین:

$$300,000,000 = 3 \times 10^8 \Rightarrow 3 \times 10^8 \times 360,000 = 3 \times 10^8 \times 36 \times 10^4 = 108 \times 10^{12} = 1.08 \times 10^{14}$$

$$360,000 = 36 \times 10^4$$

دقت کنید که حاصل ضرب نیز با نماد علمی نمایش داده شده است. این گونه نمایش به جز سادگی در نوشتن، محاسبات را آسان‌تر می‌کند و در ضمن نوعی نظم و هماهنگی در نمایش عددهای بزرگ (یا کوچک) به شمار می‌آید.

مثال :

$$۱۲۴۰۰۰ = ۱/۲۴ \times ۱۰^۵$$

$$۱۷۰۰۰۰۰۰۰ = ۱/۷ \times ۱۰^۹$$

$$۱۳۹۳ = ۱/۳۹۳ \times ۱۰^۳$$

$$۹۲۰۴۰۰۰ = ۹/۲۰۴ \times ۱۰^۶$$

$$۱۲۵/۳۹ = ۱/۲۵۳۹ \times ۱۰^۲$$

قطر متوسط یک یاخته (سلول) گویچه^۱ (گلبول) قرمز $۷/۰۰۰۰۰۰$ میلی متر است. همانند عددهای بزرگ، عددهای کوچک مانند $۷/۰۰۰۰۰۰$ را هم می توان به صورت نماد علمی نمایش داد؛ یعنی :

$$۷/۰۰۰۰۰۰ = ۷ \times ۱۰^{-۶}$$

ضخامت یک برگه کاغذ حدود $۰/۰۰۱۶$ سانتی متر است که با نماد علمی، آن را به صورت $۱/۶ \times ۱۰^{-۳}$ نمایش می دهیم.

به طور کلی نماد علمی هر عدد اعشاری مثبت به صورت $a \times ۱۰^n$ است که در آن $۱ \leq a < ۱۰$ و n عددی صحیح است.

مثال :

$$۰/۰۰۰۰۱۲۷۵ = ۱/۲۷۵ \times ۱۰^{-۵}$$

$$۱۲۳ = ۱/۲۳ \times ۱۰^۲$$

$$۰/۰۱۳۷ = ۱/۳۷ \times ۱۰^{-۲}$$

$$۲۹۰۰۰ = ۲/۹ \times ۱۰^۴$$

کار در کلاس

۱- هریک از عددهای داده شده را با نماد علمی نمایش دهید :

$$۲۴۵۰۰۰ =$$

$$۱۵۰۰۰۰۰۰۰ =$$

$$۰/۰۰۵ =$$

$$۰/۰۰۰۰۶۱ =$$

$$۱۴۰۴ =$$

$$۰/۱۲۷۵ =$$

۲- نمایش اعشاری عددهای زیر را بنویسید :

$$۵/۲ \times ۱۰^{-۳} =$$

$$۷/۳۰۴ \times ۱۰^{-۵} =$$

$$۲/۲۸ \times ۱۰^۸ =$$

$$۹/۴۶۱۲ \times ۱۰^۹ =$$

$$۶/۰۲ \times ۱۰^{-۲} =$$

$$۱/۱ \times ۱۰^۴ =$$

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید :

$$\text{الف) } \frac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 25}{4^{-5} \times 15^{-5}}$$

$$\text{ب) } \frac{8^{-1} \times 4^2}{2^{-4} \times \frac{1}{8}}$$

۲- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

$$1/0.2 \times 10^{-5} = 0.00000102$$

$$5/9 \times 10^{-1} = 0.59$$

$$4/3 \times 10^2 = 4300$$

$$7/0.04 \times 10^{-2} = 0.7004$$

$$6/18 \times 10^7 = 61800000$$

$$8/2570 \times 10^4 = 82570$$

۳- شعاع خورشید تقریباً ۶۹۵۰۰۰ کیلومتر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۴- اندازه یک باکتری ۰/۰۰۰۰۰۰۵ متر است؛ این عدد را با نماد علمی نمایش دهید.

۵- قطر خورشید حدود $1/4 \times 10^9$ متر و قطر زمین حدود $1/3 \times 10^7$ متر است. قطر خورشید

تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

۶- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید و به صورت نماد علمی نمایش دهید :

$$\frac{12/5 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-19}} \quad 2 \times 10^{-7} \times 4 \times 10^9$$

۷- فاصله مریخ از زمین $9/17 \times 10^7$ کیلومتر و فاصله کیوان از زمین $6/287 \times 10^8$ کیلومتر

است. با مقایسه این دو عدد مشخص کنید کدام سیاره به زمین نزدیک تر است؟

۸- در جاهای خالی حداقل ۳ عدد صحیح مختلف قرار دهید تا نامساوی درست باشد.

$$2/7 \times 10^0 > 0.2 \quad 0.3 > 0.03 \times 10^0$$

۹- عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :

$$1/5 \times 10^{-2}, 1/2 \times 10^6, 5/35 \times 10^{-3}, 3/7 \times 10^{-2}$$